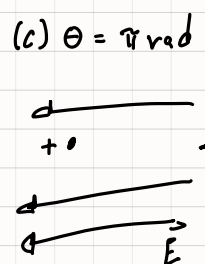
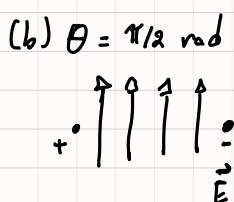
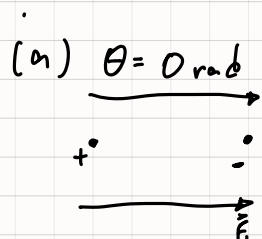


3.7 Qual dos seguintes ângulos formados entre um dipolo elétrico e um campo elétrico aplicado resultará em maior estabilidade?

- a) 0 rad d) O momento de dipolo elétrico
 b) $\pi/2$ rad é instável seja qual for a orientação
 c) π rad do campo elétrico aplicado.

- maior estabilidade significa menor potencial elétrico no sistema.
 - problema de dipolo com relação ao potencial elétrico.



(d) nenhum

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}, \text{ ou } U = -p \cdot E \cdot \cos \theta.$$

(a) $U = 0$, (b) $U = -p \cdot E \cos \theta = -pE$ (c) $U = 0$
 Em equilíbrio Torção máxima Em equilíbrio

Precisamos agora analisar a vs c, em c qualquer mudança de ângulo origina um torque para inverter o dipolo.

Alternativa a.

□